Projet Programmation 2025 – 2026



20 Sep 2025

Bernardi, Degorre, Roupin

https://www.irif.fr/~gio/teaching/2025-26/pprog/index.xhtml

Objectifs

Réaliser,
en **travaillant avec regularité**,
un **projet techniquement ambitieux**
sur un **temps** (relativement) **long**, et en **présenter** le **résultat**

- période **octobre 2025 – mai 2026**
- travailler en **binôme**[1]

[1] groupes plus grands sur dérogation

Usage de git



https://moule.informatique.univ-paris-diderot.fr/

- Il faut utiliser le serveur GitLab de l'UFR (moule)
- Git ??? https://git-scm.com/book/fr

Ce qui n'est pas sur moule, n'existe pas !

Communications

- Par e-mail
- L'objet doit commencer par

  `[pprog-2526]`

- À l'adresse

  ens.projet-long.info XYZ listes.u-paris.fr

  (destinataires : les enseignants de pprog et seulement eux !)

Mauvais préfixe dans l'objet = poubelle

TODOs

- organisation en binômes — deadline: 23 oct 2025
- un dépôt git par binôme le nom du dépôt doit respecter le format

  `nom1-nom2-pprog-2025`

  avec *nom*1 $<$ *nom*2 — ordre lexicographique
- dont parmi les `maintainers`

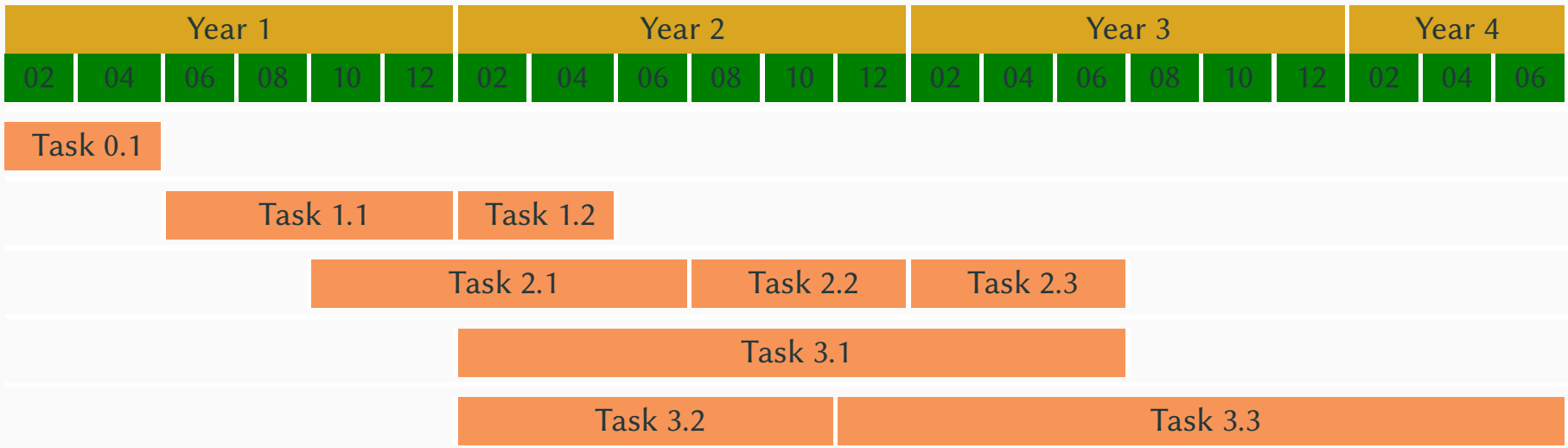
  `@giovanni`, `@degorre`, `@jroupin`
- à la racine du dépôt un fichier `contact.md`
  qui contient pour chaque membre du binôme une ligne
  `NOM;prenom;addr. e-mail;num. téléphone`

TODOs

Le fichier `README.md` doit décrire le projet : deadline: 23 oct 2025

- À quel problème répond-t-il ?
- Quels sont les objectifs
  principal, intermédiaires, supplémentaires ?
- Testabilité : comment tester si le projet est réussi ?
  proposer des protocoles de test (de préférence automatiques, CI, …)
- Originalité du projet.
  Quoi votre code ajoute à l'etat de l'art ?
- Pourquoi ce n'est pas qu'un collage d'API ?
- Calendrier/Jalons :
  les grandes étapes du projet et des dates (approximatives) pour chacune

Example schema calendar/tasks



Qu’est-ce que votre code calcule ?

Quelles sont les donées en entré ?

Quelles sont les donées en sortie ?

Dans la proposition du projet (`README.md`) répondez à ces deux question en definissant les types de donées avec la syntax de ocaml.

Logistique des séances

Quand ?

- À partir de la semaine du 13 octobre
- jeudi de 16h15 à 18h15 et vendredi de 8h30 à 10h30
- toutes les semaines jusqu'à ce que le projet soit sur ses rails ; puis **au moins toutes les trois semaines.**

  plus souvent en cas de problèmes techniques

Où ? Dans le bât. Sophie Germain

- Salle 2031 le jeudi
- Salle 2003 le vendredi

Qui ?

- Giovanni Bernardi & June Roupin & Aldric Degorre
- ens.projet-long.info XYZ listes.u-paris.fr

Logistique des séances

Comment ?

- Réservez un créneau au moins 24h avant (c.f. page web du cours).
- Réservez 2 créneaux successifs si vous anticipez de gros problèmes !
- Venez à l'heure, mais les créneaux sont à titre indicatif.
- Possibilité de travailler pendant la séance, dans la limite des places disponibles.

Afin de ?

- analyser l'état du projet
- prendre des décisions pour la suite du projet
- utiliser le matériel partagé

Évaluation

L'évaluation du projet se basera sur trois éléments :

- un rapport d'avancement en LaTeX ; rédigé à mi-parcours, ∼fin février

  plus d'instructions sur le contenu à venir…
- une présentation orale ; entre 25 et 29 mai 2026

  nous pourrons vous interroger sur n'importe quelle ligne du code rendu !
- la régularité et la bonne gestion du projet.

  Pour cela, on prendra en compte :
  - les comptes-rendus en séance
  - le dépôt **git**

    Ce qui n'est pas sur moule, n'existe pas !

    On veut voir des commits réguliers sur toute la durée du projet !
  - bonnes pratiques de génie logiciel:
    documentation, test, suivi de bugs sur gitlab, intégration continue, …

Évaluation

```
let note nrapp nsout nproj =
  match (nrapp, nsout, nproj) with
  | (None,_,_) | (_,_,None) | (_,None,_) -> ABI
  | (Some nR, Some nS, Some nP) ->
      0.2 *. nR + 0.4 *. nS + 0.4 *. nP |> Float.ceil
```

Stages

Pprog peut être fait à la place du stage de M1 (ou vice versa). Mais...

- faites attention à ne pas vous retrouver sans stage ni projet !
- faites attention à ne pas être abandoné.e par votre binôme !
- si vous n'avez pas encore de convention de stage au 1er janvier, vous *devez* faire le projet !

Si vous n'avez pas de stage, l'algorithme du transparent précédent sera méchamment appliqué...

Projets possibles

- Un **projet original** ET **non trivial**

  i.e. proposé par vous

  - jeu vidéo: doit juste servir de démo pour votre algorithme (simulateur physique, etc.)
  - AI: seulement si de l'algorithmique
  - App web ou smartphone: NON ! (il y a déjà des cours pour ça)
  - Projet de logiciel embarqué
  - Autre

  Gluing together APIs has no interest.

  La valeur ajoutée, c'est vos propres fonctions, pas les appels d'API déjà codées.

Projets possibles

- Projet de recherche
  - maths/ocaml/Coq `gio XYZ irif.fr`
  - automates temporisés/information `adegorre XYZ irif.fr`
  - combinatoire `june.roupin XYZ u-paris.fr`
  - avec n'importe quel prof Donnez nous les details

TL;DR

- Amphi de rentrée aujourd'hui
- Binômes et création du dépôt git (avec les enseignants comme maintainers) au plus tard le **23/10/2025**
- Ecriture du sujet au plus tard le **23/10/2025** aussi
- Confirmation du sujet au plus tard le **7/11/2025**
- Premiere séance le **16/10/2025**

The clearer the better, the sooner the better.

That’s the story.

Thank you for the attention



Questions?